



Guía del proyecto integrador

Modelación y Simulación Computacional

Maestría en Ingeniería · Facultad de Ingeniería · Universidad de Sucre · Periodo 2026-2

Esta guía define qué es el proyecto integrador de la asignatura, qué debe contener, cómo se entrega y cómo se califica. Léala completa antes de proponer su tema, porque las decisiones que tome en la primera semana determinan si el trabajo cabe en las cuatro semanas de que dispone.

Supuestos que el docente debe confirmar

Cinco elementos de esta guía no provienen del plan de asignatura aprobado y se fijaron aquí como supuestos de trabajo. Primero, las fechas y los plazos de las cuatro entregas, expresadas como fin de la semana correspondiente y no como fecha de calendario. Segundo, la nota mínima aprobatoria de 3.5 sobre 5.0. Tercero, la duración de cada sustentación oral, con 15 min de exposición y 10 min de preguntas. Cuarto, el reparto interno del 40 % del proyecto entre las cuatro entregas, que es de 10 %, 20 %, 25 % y 45 % del proyecto y equivale a 4 %, 8 %, 10 % y 18 % de la nota del curso. Quinto, la conformación individual o en parejas de los equipos. Los pesos de los cuatro instrumentos de evaluación provienen del plan aprobado y no se modifican.

1. Propósito del proyecto

El resultado de aprendizaje de la asignatura establece que el estudiante integra herramientas computacionales y criterios técnicos de análisis para modelar y simular procesos de ingeniería en contextos académicos, investigativos y profesionales. Los talleres y la prueba práctica evalúan piezas sueltas de esa capacidad. El proyecto integrador es el único instrumento que la evalúa completa, es decir, en el recorrido que va del problema mal planteado hasta la recomendación defendible.

Por eso el proyecto exige exactamente lo que las cuatro unidades enseñan y en el mismo orden. La Unidad 1 aporta la formulación con supuestos declarados y el análisis de escalas; la Unidad 2, el entorno reproducible, la preparación de datos y la representación computacional; la Unidad 3, la simulación, el estudio de escenarios y el análisis de sensibilidad; y la Unidad 4, la verificación, la calibración, la validación, el tratamiento de la incertidumbre y la comunicación. Cada semana del curso cierra con la parte del proyecto que la unidad acaba de habilitar.

El proyecto vale el 40 % de la nota definitiva. A ese peso se suma el 10 % del instrumento de presentaciones orales, porque las dos sustentaciones versan sobre este mismo trabajo, con 5 % para el avance del proyecto al cierre de la semana 2 y 5 % para la sustentación final en la semana 4. La mitad de la calificación del curso depende, por tanto, del proyecto.

2. La lógica de mini-proyecto sobre su problema de investigación

El plan de la asignatura declara la flexibilidad curricular como estrategia de fortalecimiento y la concreta en un mandato, que el proyecto se desarrolle como mini-proyecto aplicado al problema de investigación de cada estudiante. Esta guía toma ese mandato en sentido literal.

Usted no debe inventar un problema para el curso. Debe tomar el sistema que ya está estudiando en su trabajo de grado, en su grupo de investigación o en su ejercicio profesional, y construir sobre él un modelo computacional pequeño, verificable y completo. La palabra que gobierna el alcance es *pequeño*. Un mini-proyecto que responde bien una pregunta acotada vale más que uno ambicioso que no alcanza a verificarse, y esta guía está diseñada para que usted elija lo primero.



Tres razones sostienen esa exigencia. La primera es de aprendizaje, porque un modelo sobre un sistema que usted conoce le permite juzgar si el resultado es plausible, juicio que resulta imposible sobre un sistema ajeno. La segunda es de utilidad, porque el trabajo de estas cuatro semanas debe quedar como un capítulo de métodos o como un instrumento de su investigación, y no como un ejercicio desechable. La tercera es de honestidad, porque un modelo sobre su propio problema expone de inmediato la distancia entre lo que el modelo dice y lo que usted sabe del sistema.

2.1. Si usted no trae un problema propio

Quien no tenga todavía un problema de investigación definido elige un tema del catálogo de la sección 13. Los quince temas propuestos cubren los cinco dominios de la Facultad, tienen datos accesibles y están dimensionados para cuatro semanas. La elección del catálogo no implica ninguna penalización en la calificación.

Quien traiga un problema propio de alcance mayor que el de un mini-proyecto debe recortarlo, y el formato de propuesta de tema está construido para ayudarlo a hacerlo. El recorte se hace por la pregunta y no por la calidad, esto es, se responde menos con el mismo rigor y nunca lo mismo con menos rigor.

3. Cómo se formula una pregunta contestable

La falla más costosa de un proyecto de simulación no ocurre en el código sino en la primera semana, cuando se enuncia una pregunta que ningún modelo puede responder. Una pregunta contestable tiene cuatro propiedades. Nombra una magnitud que el modelo calcula. Nombra una decisión que alguien debe tomar. Fija el contexto en que la respuesta vale. Y admite una respuesta que podría resultar distinta de la que usted espera.

La [Tabla 1](#) contrasta formulaciones frecuentes con su versión contestable en cuatro de los cinco dominios de la Facultad. La diferencia entre las dos columnas no es de redacción sino de alcance, porque la versión de la izquierda no permite saber cuándo el trabajo terminó.

Tabla 1. Preguntas no contestables y su reformulación contestable.

Dominio	Formulación no contestable	Reformulación contestable
Hidráulica	Estudiar el comportamiento hidráulico del río	Cuánto se atenúa el caudal pico entre la estación de aguas arriba y la cabecera municipal para una creciente de periodo de retorno de veinticinco años
Agrícola	Analizar el riego del cultivo	Qué umbral de agotamiento reduce el agua aplicada por debajo de trescientos milímetros por ciclo sin superar un déficit de transpiración del cinco por ciento
Agroindustrial	Modelar el secado del producto	Qué temperatura de aire minimiza el consumo específico de energía manteniendo la humedad final por debajo del doce por ciento en base seca
Energética	Simular el sistema fotovoltaico	Qué capacidad de almacenamiento mantiene la probabilidad de pérdida de carga por debajo del cinco por ciento con el menor costo nivelado de la energía

Un indicio confiable de que la pregunta todavía no está lista es que usted no pueda escribir, antes de correr nada, cuál sería una respuesta que lo obligaría a cambiar de recomendación. Si toda respuesta posible conduce a la misma conclusión, el modelo no está decidiendo nada y el trabajo se reduce a una ilustración.



4. Alcance mínimo exigido

Todo proyecto, sea de tema propio o del catálogo, debe contener las siete piezas de la [Tabla 2](#). La ausencia de cualquiera de ellas impide alcanzar el nivel Competente en la rúbrica del proyecto.

Tabla 2. Las siete exigencias del alcance mínimo, con la unidad que las habilita y la evidencia que debe existir en la entrega.

#	Exigencia	Qué significa en concreto	Evidencia exigida
1	Modelo formulado con supuestos declarados	Ecuaciones gobernantes, variables de estado, parámetros, condiciones iniciales y de frontera, y una lista numerada de supuestos con su justificación	Sección del informe y encabezado del módulo del modelo
2	Implementación verificada	El código resuelve correctamente las ecuaciones que se le pidió resolver, comprobado contra una referencia independiente del propio código	Módulo de verificación, orden observado y pruebas automáticas que pasan
3	Estudio de escenarios	Al menos dos factores de decisión y un factor de contexto, con indicadores de desempeño definidos antes de correr el modelo	Matriz de escenarios, tabla de indicadores y frontera de compromiso
4	Análisis de sensibilidad	Ordenamiento de los factores por su influencia sobre la respuesta, con una medida adimensional comparable entre factores	Tabla de elasticidades o índices de un método global
5	Calibración o validación con datos	Contraste con datos reales, con partición declarada y criterio de aceptación fijado antes de mirar el resultado	Parámetros con intervalo, métricas y análisis de residuales
6	Tratamiento de la incertidumbre	Fuentes declaradas, distribuciones justificadas, propagación con semilla fijada y presupuesto ordenado por contribución	Muestra de propagación, percentiles y tabla de contribuciones
7	Informe reproducible	Todas las figuras, tablas y cifras se regeneran desde los datos crudos con una sola orden, sin transcripción manual	Cuaderno que corre completo y orden de reconstrucción probada

Dos precisiones sobre la exigencia número cinco. Cuando el sistema no cuente con datos propios, se admite el uso de datos publicados con su referencia, o el contraste con una solución de referencia de la literatura, siempre que la partición y el criterio de aceptación se declaren igual. Lo que no se admite es ajustar el modelo a unos datos y presentar ese ajuste como validación, porque son operaciones distintas y la confusión entre ambas es la falla más frecuente de los informes de simulación.

4.1. Lo que el proyecto no exige

El proyecto no exige un modelo original ni un aporte publicable. Tampoco exige un modelo grande. Un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias, bien formulado, verificado con una solución cerrada, calibrado con veinte datos y acompañado de un análisis de sensibilidad honesto, cumple todas las exigencias y puede alcanzar el nivel Destacado. La plantilla de repositorio que acompaña esta guía es exactamente un ejemplo de ese tamaño.

5. El ejemplo de referencia que acompaña la guía

La carpeta `plantilla_repositorio` contiene un proyecto completo y funcional que cumple las siete exigencias del alcance mínimo. No es un esqueleto vacío sino código que corre, con pruebas que pasan y un informe que se regenera de principio a fin. Su función es mostrar el tamaño y el nivel de rigor esperados, y su tema es el número 11 del catálogo.

El sistema es un tramo de río de flujo permanente que recibe una descarga puntual de agua residual doméstica, y la pregunta es qué eficiencia mínima de remoción de materia orgánica garantiza que el oxígeno disuelto no descienda de cinco miligramos por litro en condiciones de estiaje. La [Tabla 3](#) indica cómo el ejemplo satisface cada exigencia y en qué archivo vive la evidencia.

**Tabla 3.** Correspondencia entre las siete exigencias del alcance mínimo y el ejemplo de referencia.

#	Exigencia	Cómo la satisface el ejemplo	Dónde está la evidencia
1	Modelo y supuestos	Dos ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, con ocho supuestos numerados y dominio de validez declarado	Encabezado de <code>src/modelo.py</code> y sección 2 del cuaderno
2	Implementación verificada	Cuatro comprobaciones independientes, con orden observado de 4.07 frente al orden teórico de 4 del método empleado	<code>src/verificacion.py</code> y <code>resultados/verificacion.json</code>
3	Estudio de escenarios	Barrido de 81 corridas con dos factores de decisión y dos de contexto, con frontera de compromiso por contexto	<code>resultados/tabla_escenarios.csv</code> y sección 6 del cuaderno
4	Análisis de sensibilidad	Elasticidades adimensionales de siete factores por diferencias centradas, con estabilidad comprobada	<code>resultados/elasticidades.csv</code> y sección 7 del cuaderno
5	Calibración y validación	Ajuste de dos tasas en una campaña y validación en otra independiente, con criterio de aceptación previo	<code>resultados/calibracion.json</code> y sección 5 del cuaderno
6	Incertidumbre	Propagación de cuatro entradas inciertas con semilla 20 262, percentiles y presupuesto de varianza ordenado	<code>resultados/incertidumbre.json</code> y sección 7 del cuaderno
7	Informe reproducible	Diez secciones, seis figuras y ninguna cifra transcrita, regenerado con una sola orden	<code>cuadernos/00_informe.ipynb</code>

Conviene fijarse en el tamaño. El modelo tiene dos ecuaciones y cinco parámetros, el conjunto de datos tiene veinte observaciones y el módulo del modelo no llega a cuatrocientas líneas. Con eso basta para cumplir las siete exigencias en el nivel Destacado, y esa es la lección principal que el ejemplo transmite. Los datos del ejemplo son sintéticos y así se declara en su ficha de procedencia, de modo que el procedimiento es real y la conclusión numérica es ilustrativa.

Antes de escribir su propio código, ejecute el ejemplo completo. Las tres órdenes que lo reconstruyen están en el archivo de lectura del repositorio y son la verificación, las pruebas automáticas y la ejecución del cuaderno. Si esas tres órdenes corren en su máquina, su entorno está listo.

6. Los datos del proyecto

Ningún proyecto de esta asignatura se aprueba sin contraste con datos, y por eso la consecución de los datos es una decisión de la primera semana y no de la última. Cuatro exigencias gobiernan su tratamiento.

Procedencia declarada. Cada conjunto de datos lleva una ficha en la carpeta de datos crudos que indica quién los produjo, en qué periodo, con qué instrumento, con qué resolución temporal o espacial, con qué incertidumbre declarada por el instrumento y bajo qué licencia se usan. Un conjunto sin ficha de procedencia se considera no entregado.

Unidades explícitas. Toda columna tiene su unidad escrita en la ficha y en el nombre de la variable cuando sea posible. Las conversiones se hacen una sola vez, en el guion de depuración, y nunca dentro del modelo.

Faltantes y atípicos con criterio escrito. El tratamiento de los valores faltantes se decide y se documenta antes de mirar el resultado del modelo, y lo mismo vale para los atípicos. Un dato no se elimina porque estorbe al ajuste sino porque un criterio físico o instrumental previo lo declara inválido. Todo descarte queda registrado con su razón.

Dato crudo intocable. La carpeta de datos crudos es de solo lectura y ningún guion escribe en ella. Cualquier corrección se aplica en el código de depuración y su resultado va a la carpeta de datos procesados, que se regenera y no se versiona.

Cuando el sistema no cuente con datos propios, se admiten tres alternativas. La primera es el uso de



datos publicados con su referencia completa. La segunda es el contraste con una solución de referencia de la literatura, que reemplaza la validación por una verificación cruzada declarada como tal. La tercera es el uso de datos sintéticos generados con parámetros conocidos, admisible únicamente para demostrar el procedimiento y siempre con la advertencia explícita de que la conclusión numérica es ilustrativa. Lo que ninguna de las tres autoriza es presentar como validación un contraste que no lo es.

7. Entregas progresivas

El proyecto se entrega en cuatro momentos, uno por semana, y cada uno se revisa con retroalimentación escrita. La [Tabla 4](#) resume el contenido, las dos lecturas del peso y lo que se revisa en cada uno. Los plazos son el cierre de la sesión final de la semana respectiva. El peso interno es la fracción del propio proyecto y suma 100 %; el peso del curso es la misma cifra llevada a la nota definitiva y suma el 40 % del instrumento. Las dos lecturas describen el mismo reparto y no se suman entre sí.

Tabla 4. Entregas progresivas del proyecto, con las dos lecturas del peso y el objeto de la revisión.

Entrega	Semana	Contenido	Peso interno	Peso del curso	Qué se revisa
E1	1	Propuesta de tema y modelo conceptual	10 %	4 %	Que la pregunta sea contestable con un modelo, que el sistema esté delimitado, que las variables y los parámetros estén distinguidos, que los supuestos estén escritos y que exista una fuente de datos identificada
E2	2	Modelo formulado y verificado, sobre repositorio operativo	20 %	8 %	Que el repositorio tenga la estructura exigida, que el entorno esté declarado, que los datos crudos lleven procedencia, que el modelo corra como módulo importable, que exista al menos una prueba automática y que el historial de versiones muestre trabajo distribuido
E3	3	Escenarios, sensibilidad y calibración	25 %	10 %	Que los indicadores se hayan definido antes de correr el modelo, que los escenarios separen factores de decisión y de contexto, que la comparación ocurra dentro de cada contexto, que la sensibilidad ordene los factores y que la propagación declare su semilla
E4	4	Informe reproducible y repositorio	45 %	18 %	Que la verificación entregue orden observado o caso de referencia, que la calibración reporte intervalos, que la validación use datos independientes con criterio previo, que la incertidumbre tenga presupuesto ordenado y que el informe se reconstruya con una sola orden
Total			100 %	40 %	

Las entregas son acumulativas. Cada una incluye lo revisado en la anterior con las correcciones aplicadas, de modo que E4 es el proyecto completo y no un capítulo final. La retroalimentación de cada revisión se devuelve con la rúbrica marcada y tres frases, una sobre lo que está bien hecho, otra sobre el criterio con mayor distancia al nivel Competente y otra sobre la acción concreta que cierra esa distancia.

7.1. Dimensionamiento del esfuerzo

El plan de la asignatura asigna 12 h semanales de trabajo con acompañamiento docente y 36 h semanales de trabajo independiente, sobre cuatro semanas. La [Tabla 5](#) propone qué parte de esas horas de trabajo independiente conviene destinar al proyecto en cada semana. El reparto es un supuesto orientador y no



una obligación, pero la experiencia indica que quien concentra el esfuerzo en la última semana no alcanza a verificar.

Tabla 5. Reparto sugerido de las horas de trabajo independiente destinadas al proyecto.

Semana	Entrega	Actividad dominante	Horas
1	E1	Delimitación del sistema, formulación con supuestos y consecución de los datos	12
2	E2	Montaje del repositorio, implementación modular y verificación del código	18
3	E3	Escenarios, indicadores, sensibilidad y propagación de la incertidumbre	18
4	E4	Calibración, validación, redacción del informe y preparación de la sustentación final	20
Total destinado al proyecto			68
Horas de trabajo independiente del periodo			144

7.2. Cómo se entrega

Cada entrega consiste en un enlace al repositorio con control de versiones y una marca de versión que identifique el estado entregado. El informe se entrega además exportado a documento portátil para facilitar la lectura, pero la fuente de verdad es siempre el repositorio, porque es allí donde la reproducibilidad puede comprobarse. Un informe exportado cuyas cifras no coincidan con las que produce el repositorio se califica sobre las del repositorio.

8. Estructura obligatoria del repositorio

El repositorio sigue la estructura de la [Tabla 6](#), que es la practicada en la Unidad 2. La plantilla de la carpeta `plantilla_repositorio` viene con esta estructura ya armada, con un modelo mínimo funcional, con su verificación y con pruebas que pasan, de modo que usted parte de un repositorio que corre y no de una carpeta vacía.

Tabla 6. Estructura obligatoria del repositorio del proyecto.

Ruta	Contenido	Se versiona	Quién modifica
<code>datos/crudos/</code>	Registros tal como llegaron y su ficha de procedencia	Sí	Nadie
<code>datos/procesados/</code>	Tablas depuradas y derivadas	No	Solo el código
<code>src/</code>	Funciones del modelo y de su verificación	Sí	Usted
<code>cuadernos/</code>	Narrativa del análisis y el informe	Sí	Usted
<code>figuras/</code>	Gráficas exportadas	No	Solo el código
<code>resultados/</code>	Tablas, métricas y valores calculados	No	Solo el código
<code>pruebas/</code>	Pruebas automáticas del modelo	Sí	Usted
<code>environment.yml</code>	Entorno declarativo con versiones	Sí	Usted
<code>README.md</code>	Propósito y orden de ejecución	Sí	Usted
<code>DECLARACION.md</code>	Declaración del uso de asistentes	Sí	Usted

La regla que ordena la tabla se enuncia en una línea. Se versiona todo lo que un ser humano escribió y no puede reconstruirse, y no se versiona nada que una orden pueda regenerar. La semilla de todo generador aleatorio del curso es 20 262 y se declara de manera explícita en el código.

8.1. Trabajo colaborativo y control de versiones

El plan declara el trabajo colaborativo con control de versiones como estrategia de flexibilidad pedagógica. En el proyecto eso se concreta en tres exigencias. Primera, el historial debe mostrar trabajo distribuido en las cuatro semanas y no un único envío final, porque un envío único impide verificar que los indicadores se fijaron antes de conocer los resultados. Segunda, los mensajes de cada envío dicen qué cambió y por



qué, y no solamente que algo cambió. Tercera, quien trabaje en pareja debe usar ramas separadas y dejar constancia de al menos una revisión cruzada y de la resolución de un conflicto, que es la competencia que la práctica pretende desarrollar.

Cuando el proyecto se desarrolle en pareja, el informe declara la contribución de cada integrante por sección y por módulo. Las dos sustentaciones orales son individuales en todos los casos.

9. Estructura obligatoria del informe

El informe tiene diez secciones y ese orden no es negociable, porque cada una responde una pregunta que el lector formulará de todos modos. La [Tabla 7](#) enumera las secciones y la pregunta a la que responde cada una.

Tabla 7. Las diez secciones obligatorias del informe y la pregunta que responde cada una.

#	Sección	Pregunta que responde
1	Problema y alcance	Qué decisión de ingeniería apoya este trabajo y qué queda fuera
2	Modelo y supuestos	Qué ecuaciones se resuelven y bajo qué hipótesis
3	Verificación	Cómo se sabe que el programa resuelve bien esas ecuaciones
4	Calibración	De dónde salen los parámetros y con qué precisión se conocen
5	Validación	Qué tan bien reproduce el modelo datos que no se usaron para ajustarlo
6	Escenarios	Qué alternativas se compararon y con qué indicadores
7	Incertidumbre	Cuánto margen tiene la respuesta y qué fuente lo domina
8	Conclusiones	Cuál es la respuesta a la pregunta de la sección 1
9	Limitaciones	Dónde deja de valer este modelo y qué no representa
10	Anexo reproducible	Cómo se rehace todo esto desde cero

El informe se escribe como cuaderno ejecutable y no como documento aparte. Ninguna cifra se transcribe a mano, porque una cifra transcrita se desactualiza en silencio en cuanto un dato cambia. La extensión sugerida es de doce a veinte páginas equivalentes, sin contar el anexo.

10. Criterios de evaluación

El proyecto se califica con la rúbrica R5 del documento de rúbricas, cuyos nueve criterios y pesos internos recoge la [Tabla 8](#). Los pesos suman 100 puntos y la nota se obtiene dividiendo el puntaje entre 100 y multiplicando por 5.0. El umbral de aprobación de 3.5 corresponde a 70 puntos.

Tabla 8. Criterios de la rúbrica del proyecto integrador y su peso interno.

Criterio	Peso	Qué distingue el nivel Competente
Formulación del modelo y supuestos	15	Ecuaciones, supuestos numerados y dominio de validez declarado
Implementación y verificación	15	Caso de referencia superado y error numérico acotado
Datos, calibración y validación	15	Calibración y validación separadas, con criterio de aceptación previo
Escenarios e indicadores	15	Matriz de escenarios con indicadores y umbrales fijados de antemano
Análisis de sensibilidad	10	Elasticidades adimensionales que ordenan los factores
Tratamiento de la incertidumbre	10	Fuentes declaradas y propagación con semilla fijada
Reproducibilidad del trabajo	10	El trabajo se rehace con una orden en el entorno declarado
Comunicación y visualizaciones	5	Informe claro y figuras autosuficientes con unidades
Declaración de asistentes	5	Uso, alcance y verificación aplicada, detallados
Total	100	

Cinco rúbricas de apoyo acompañan la calificación sin generar nota independiente. Son la del informe técnico reproducible, la transversal de buenas prácticas computacionales, la de calidad de las visualizaciones, la de validación del modelo y la del uso declarado de asistentes. Se aplican en las revisiones periódicas, se devuelven con observaciones y alimentan el criterio correspondiente de la rúbrica del



proyecto.

11. Sustentación oral

Las sustentaciones orales corresponden al instrumento de presentaciones orales del plan aprobado, que vale el 10 % de la nota definitiva y se reparte en dos aplicaciones de 5 % cada una. La primera se realiza al cierre de la semana 2 y expone el avance del proyecto, esto es, la pregunta declarada en E1, el modelo formulado y los datos ya verificados. La segunda se realiza en la sesión de cierre de la semana 4 y es la sustentación final del proyecto. Las dos se califican con la rúbrica R4 y son individuales.

11.1. Formato

El formato supuesto de cada sustentación es de 15 min de exposición y 10 min de preguntas del docente y de los compañeros. La exposición se organiza alrededor de **una sola figura** que sostenga el argumento, y el resto del material se subordina a ella. La estructura que mejor resultado da en este formato tiene cuatro movimientos. Primero se enuncia la pregunta de ingeniería y la afirmación que usted defiende, dentro de los dos primeros minutos y sin reservarla para el final. Segundo se presenta la evidencia, que incluye la verificación, la validación y el resultado del análisis de escenarios. Tercero se declaran los límites, el margen de las cifras y el dominio de validez. Cuarto se cierra con la respuesta a la pregunta inicial.

11.2. Lo que el auditorio no puede hacer

El auditorio no puede releer, y esa restricción gobierna todas las decisiones de la exposición. Una diapositiva cargada de texto obliga a leer y a escuchar a la vez, y produce que no se haga ninguna de las dos cosas. Una figura sin unidades obliga a preguntar. Una cifra sin margen invita a creerla más de lo que merece. Prepare la exposición sobre esas tres restricciones y no sobre el orden cronológico de su trabajo, que a nadie interesa.

12. Uso de asistentes de programación

El uso de asistentes de programación basados en modelos de lenguaje está permitido y debe declararse. La entrega incluye un archivo `DECLARACION.md` en la raíz del repositorio con la siguiente información: qué asistente se empleó y con qué versión aproximada; en qué partes del trabajo se usó, identificadas por cuaderno y por celda o por función; qué se le pidió, en sus propios términos; qué verificaciones se aplicaron a lo que produjo, con el resultado de cada una; y qué fragmentos se descartaron o se corrigieron, con la razón. La calificación no recae sobre la autoría material del código sino sobre el criterio con que fue formulado y verificado. En consecuencia, usted debe estar en condiciones de ejecutar, explicar y justificar cualquier línea de lo que entrega, así como de señalar los supuestos y las limitaciones del resultado. La ausencia de la declaración, o la imposibilidad de explicar el código presentado, invalida la entrega.

La declaración se diligencia a medida que usted trabaja y no la víspera de la entrega, porque lo que se califica es la verificación aplicada a cada fragmento y esa información se pierde con el tiempo. La plantilla de repositorio incluye un archivo `DECLARACION.md` de ejemplo, diligenciado con el nivel de detalle que se espera, incluidos los fragmentos descartados con la razón del descarte.

13. Catálogo de temas propuestos

Los quince temas de la [Tabla 9](#) se reparten entre los cinco dominios de la Facultad, con tres temas por dominio. Todos se dimensionaron para cuatro semanas y todos admiten las siete exigencias del alcance mínimo. La columna de dificultad estima el esfuerzo de implementación y de consecución de datos, no el valor del tema.

El catálogo es una alternativa para quien no traiga un tema propio de su investigación. Quien lo use debe igualmente diligenciar el formato de propuesta de tema, porque el recorte del alcance, la pregunta



específica y la fuente de datos concreta siguen siendo decisiones suyas.

El tema número 11 coincide con el ejemplo de la plantilla de repositorio. Quien lo elija debe introducir una variante sustantiva, por ejemplo la incorporación de la demanda nitrogenada, la consideración de dos descargas o el uso de datos reales de un tramo del departamento, porque el código de la plantilla ya resuelve el caso básico.

Tabla 9. Catálogo de temas propuestos para el proyecto integrador.

#	Sistema que se modela	Pregunta de ingeniería	Tipo de modelo	Fuente de datos posible	Dificultad
Ingeniería civil e hidráulica					
1	Tramo fluvial de llanura que recibe un hidrograma de creciente	Cuánto se atenúa el caudal pico y con cuánto tiempo de aviso llega a la cabecera municipal	Onda difusiva o tránsito de Muskingum y Cunge, ecuaciones diferenciales ordinarias por tramos	Series de nivel y de caudal de estaciones hidrológicas nacionales	Media
2	Red mallada de distribución de agua potable de un sector urbano	Qué diámetro mínimo mantiene la presión de servicio en el nodo crítico durante la hora de máximo consumo	Sistema algebraico no lineal con pérdidas de Hazen y Williams, resuelto por Newton con jacobiano disperso	Catastro de redes y curva de demanda de la empresa prestadora	Alta
3	Estrato de suelo blando bajo el terraplén de una vía	Cuánto tiempo de precarga se requiere para alcanzar el noventa por ciento del asentamiento primario	Ecuación de difusión unidimensional resuelta por método de líneas	Ensayos de consolidación del laboratorio de suelos	Media
Ingeniería agrícola					
4	Zona radicular de un cultivo de ciclo corto bajo riego	Qué umbral de agotamiento y qué lámina minimizan el agua aplicada sin generar déficit de transpiración	Balance hídrico diario de reservorio con coeficiente de estrés	Estación agrometeorológica y curva de retención del suelo	Baja
5	Perfil de suelo regado con agua de pozo de alta conductividad	Qué fracción de lavado mantiene la salinidad por debajo del umbral de tolerancia del cultivo	Balance de masa de sales con reservorios en serie	Análisis de agua de riego y de extracto de saturación del suelo	Media
6	Volumen de aire de una estructura de protección de cultivo	Qué área de ventilación mantiene la temperatura interior bajo el límite de estrés del cultivo	Balance de energía dinámico con forzamiento diario de radiación	Registro propio de temperatura, humedad y radiación	Media
Ingeniería agroindustrial y de alimentos					
7	Lecho de grano o de fruta troceada en un secador de aire caliente	Qué temperatura y qué caudal de aire minimizan el consumo específico de energía sin exceder la humedad final	Cinética de capa delgada de Page o difusión de Fick, con ajuste no lineal	Ensayos gravimétricos propios de laboratorio	Media
8	Producto envasado sometido a un tratamiento térmico	Qué binomio de tiempo y temperatura alcanza la letalidad exigida con la menor pérdida del nutriente termolábil	Cinética de Arrhenius acoplada al perfil térmico del punto frío	Perfiles de penetración de calor y constantes de la literatura	Media
9	Producto higroscópico dentro de una película de empaque	Qué permeabilidad de la película garantiza la vida útil objetivo en las condiciones del Caribe	Transferencia de masa a través de la película con isoterma de sorción	Isotermas propias y ensayos de almacenamiento acelerado	Alta
Ingeniería ambiental y sanitaria					

Continúa en la página siguiente.

Continuación de la tabla anterior.

#	Sistema que se modela	Pregunta de ingeniería	Tipo de modelo	Fuente de datos posible	Dificultad
10	Biodigestor en lote alimentado con estiércol o con residuo agroindustrial	Qué mezcla de sustratos maximiza la producción específica de metano sin inhibir el proceso	Cinética de primer orden o función de Gompertz modificada, con ajuste no lineal	Ensayos de potencial bioquímico de metano del laboratorio	Media
11	Tramo de río que recibe una descarga puntual de agua residual	Qué eficiencia de remoción exige el umbral normativo de oxígeno en condiciones de estiaje	Modelo de Streeter y Phelps, dos ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas	Monitoreo de la corporación autónoma regional	Baja
12	Sistema de lodos activados con sedimentador y recirculación	Qué edad de lodo cumple la norma de vertimiento con el menor consumo de aireación	Balances acoplados con cinética de Monod en estado estacionario	Registros de operación de la planta de tratamiento municipal	Alta
Ingeniería electrónica y energética					
13	Sistema fotovoltaico aislado con banco de baterías y carga	Qué potencia pico y qué capacidad de almacenamiento alcanzan la confiabilidad objetivo con el menor costo nivelado	Modelo de un diodo con balance horario de energía y estado de carga	Serie de irradiación de bases satelitales abiertas y curva de carga	Media
14	Disipador con aletas de un convertidor de potencia	Cuántas aletas y qué espesor mantienen la temperatura de unión por debajo del límite del fabricante	Conducción unidimensional con convección, problema de valor de frontera	Hoja de datos del dispositivo y medición con termopares en banco	Media
15	Termistor en divisor de tensión con conversor analógico a digital	Qué resistencia de polarización minimiza la incertidumbre de la temperatura en el rango de interés	Linealización simbólica y propagación de incertidumbre de primer orden	Calibración propia en baño termostático	Baja

14. Recursos de apoyo

El material del curso cubre todo lo que el proyecto exige, y conviene volver sobre él antes de buscar fuera. La [Tabla 10](#) indica dónde está tratada cada pieza del alcance mínimo.

La bibliografía del plan de asignatura complementa el material en cuatro frentes. El manejo de datos tabulares y el ecosistema científico de Python están tratados por McKinney y por VanderPlas. Los métodos numéricos y su control de error están tratados por Chapra. El control de versiones está tratado por Chacon y Straub. Y el cuaderno como formato de publicación reproducible está tratado por Kluyver y colaboradores. La documentación oficial de NumPy, SciPy, pandas y Matplotlib es la referencia obligada para cualquier duda de comportamiento de una función, por encima de cualquier respuesta de un asistente.

15. Errores frecuentes que conviene evitar

Seis fallas explican la mayor parte de los proyectos que no alcanzan el nivel Competente, y todas son evitables desde la primera semana.

1. **Elegir un alcance que no cabe.** Un modelo de tres dimensiones con malla adaptativa no se verifica en cuatro semanas. Recorte por la pregunta y conserve el rigor.
2. **Confundir calibrar con validar.** Ajustar el modelo a unos datos y reportar el ajuste como prueba

**Tabla 10.** Dónde consultar cada pieza del alcance mínimo dentro del material del curso.

Pieza del alcance	Unidad	Contenido de referencia
Formulación y supuestos	Unidad 1	Variables, parámetros, grados de libertad, condiciones de frontera y análisis de escalas
Entorno y datos	Unidad 2	Proyecto reproducible, entorno declarativo, ingreso y depuración de datos
Representación computacional	Unidad 2	Vectorización, condicionamiento y paso del símbolo al código
Simulación y escenarios	Unidad 3	Estado estacionario, dinámica, escenarios e indicadores de desempeño
Sensibilidad e incertidumbre	Unidad 3	Elasticidad, tamizado, índices de varianza y muestreo de Monte Carlo
Verificación	Unidad 4	Soluciones fabricadas, orden observado e índice de convergencia de malla
Calibración y validación	Unidad 4	Estimación de parámetros, identificabilidad, métricas y residuales
Informe y comunicación	Unidad 4	Informe reproducible, tablas, figuras y comunicación científica

de que el modelo funciona no es validación. Se necesitan datos que no participaron del ajuste.

3. **Verificar al final.** La verificación va antes de cualquier contraste con datos, porque calibrar un código que no resuelve bien las ecuaciones traslada el error numérico a los parámetros.
4. **Elegir el indicador después de ver el resultado.** Los indicadores y sus umbrales se fijan antes de correr el modelo, y así consta en el repositorio por la fecha de los envíos.
5. **Transcribir cifras al informe.** Una cifra escrita a mano deja de coincidir con el código en cuanto un dato cambia, y ese desajuste es indetectable para el lector.
6. **Dejar la declaración de asistentes para el final.** Lo que se califica es la verificación aplicada a cada fragmento, información que solo existe mientras usted trabaja.

16. Lista de comprobación previa a la entrega final

Recorra esta lista con el trabajo terminado. Ninguna casilla se marca sin señalar dónde está la evidencia.

1. La pregunta de ingeniería está enunciada y el alcance delimitado.
2. Los supuestos están numerados y justificados, con su criterio de validez.
3. El código está verificado contra una referencia independiente.
4. El error de discretización o de tolerancia está acotado.
5. Los parámetros calibrados llevan intervalo y se examinó su correlación.
6. La validación usó datos independientes y un criterio de aceptación previo.
7. Los residuales fueron examinados en busca de estructura.
8. La incertidumbre está presupuestada y ordenada por contribución.
9. Las cifras significativas son coherentes con la incertidumbre declarada.
10. Las limitaciones y el dominio de validez tienen sección propia.
11. El informe se regenera con una sola orden desde los datos crudos.
12. Las pruebas automáticas pasan en su totalidad.
13. El uso de asistentes está declarado con la verificación aplicada.
14. El historial de versiones muestra trabajo distribuido en las cuatro semanas.